Цикл з передумовою

Інформатика 8

Урок 39

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

Нова українська школа

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Чи знаєте ви інші види циклів, крім циклу з лічильником? Наведіть приклади таких циклів з життя. Як вони записуються, як виконуються?

2. У яких випадках в алгоритмах потрібно використовувати інші цикли, а не цикл з лічильником?

Цикли з передумовою

У цьому пункті йтиметься про:

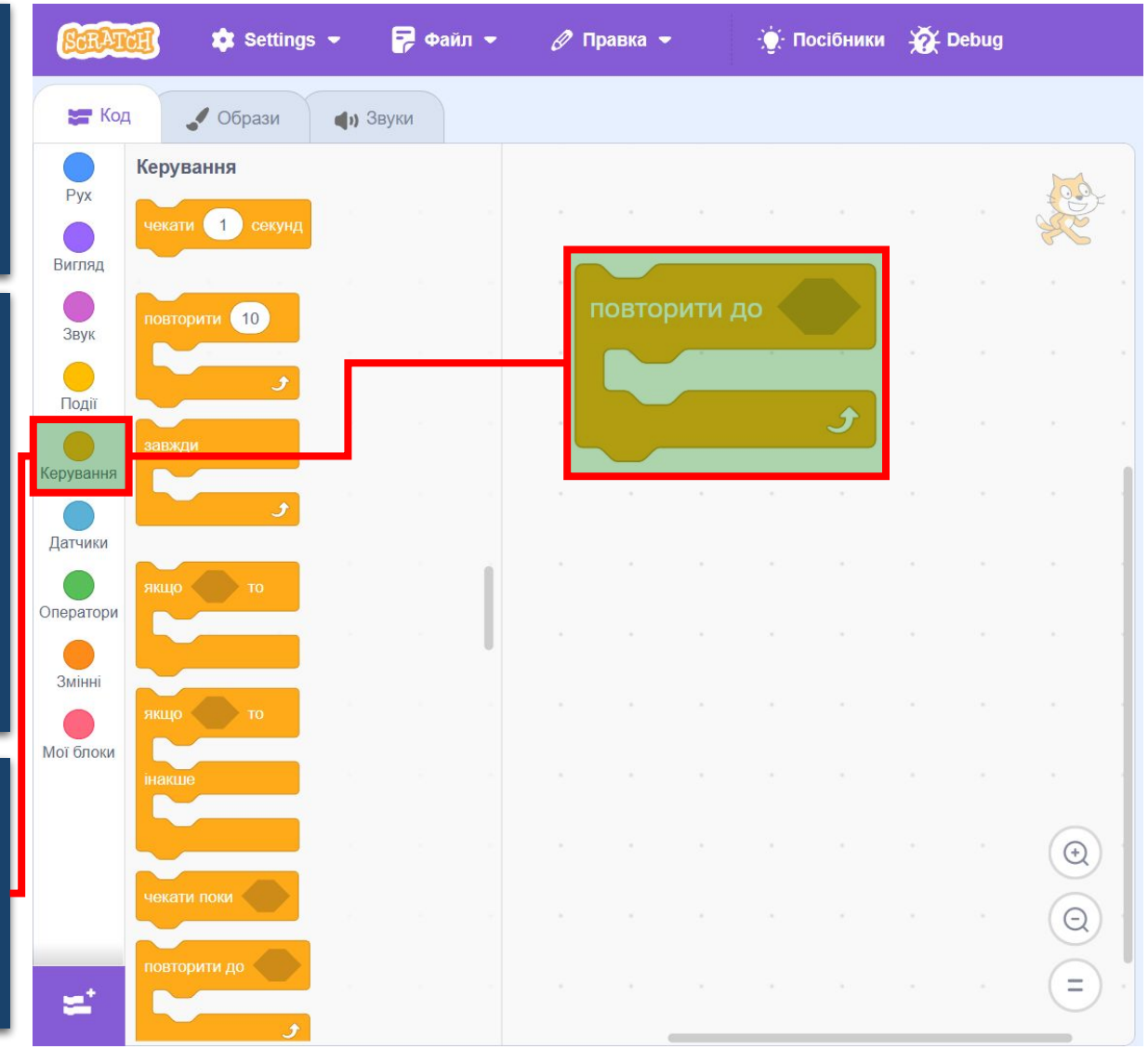
- команду циклу з передумовою;
- використання команди циклу з передумовою у проєктах.

Пригадайте

У яких випадках в алгоритмах використовують цикл з лічильником?

Який загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові програмування Python і як вона виконується?

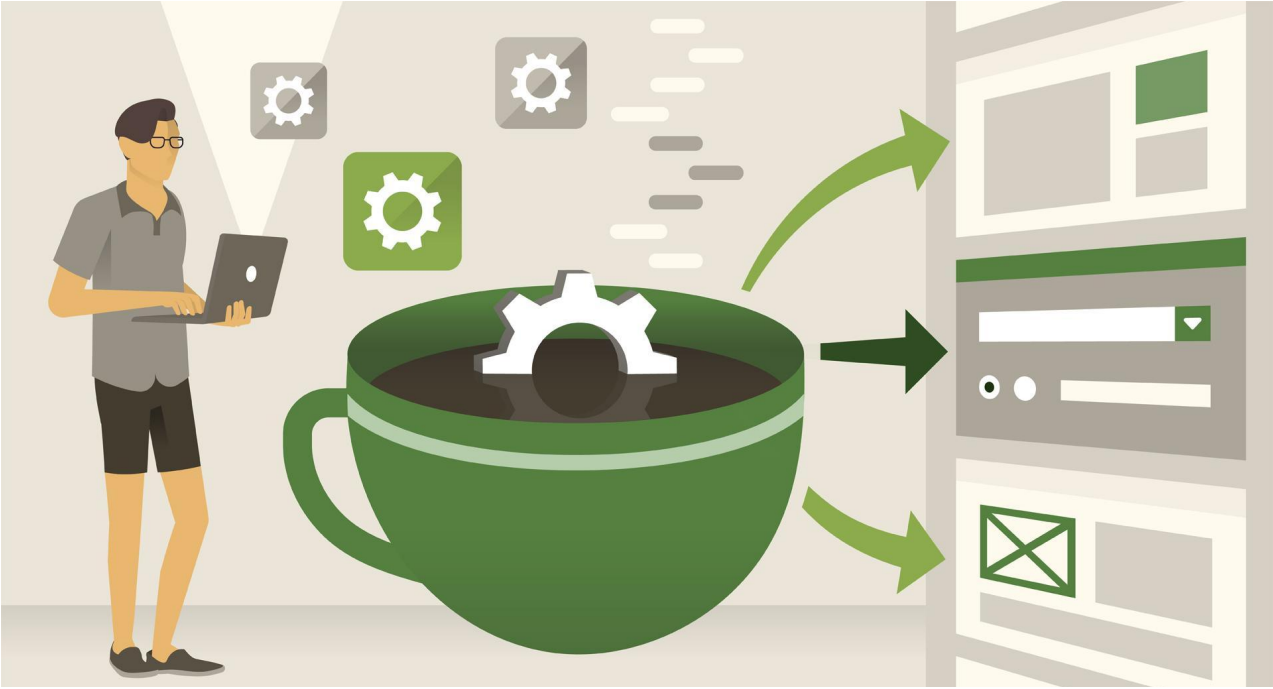
Як виконується команда повтори до в мові програмування Scratch?



Цикли з передумовою

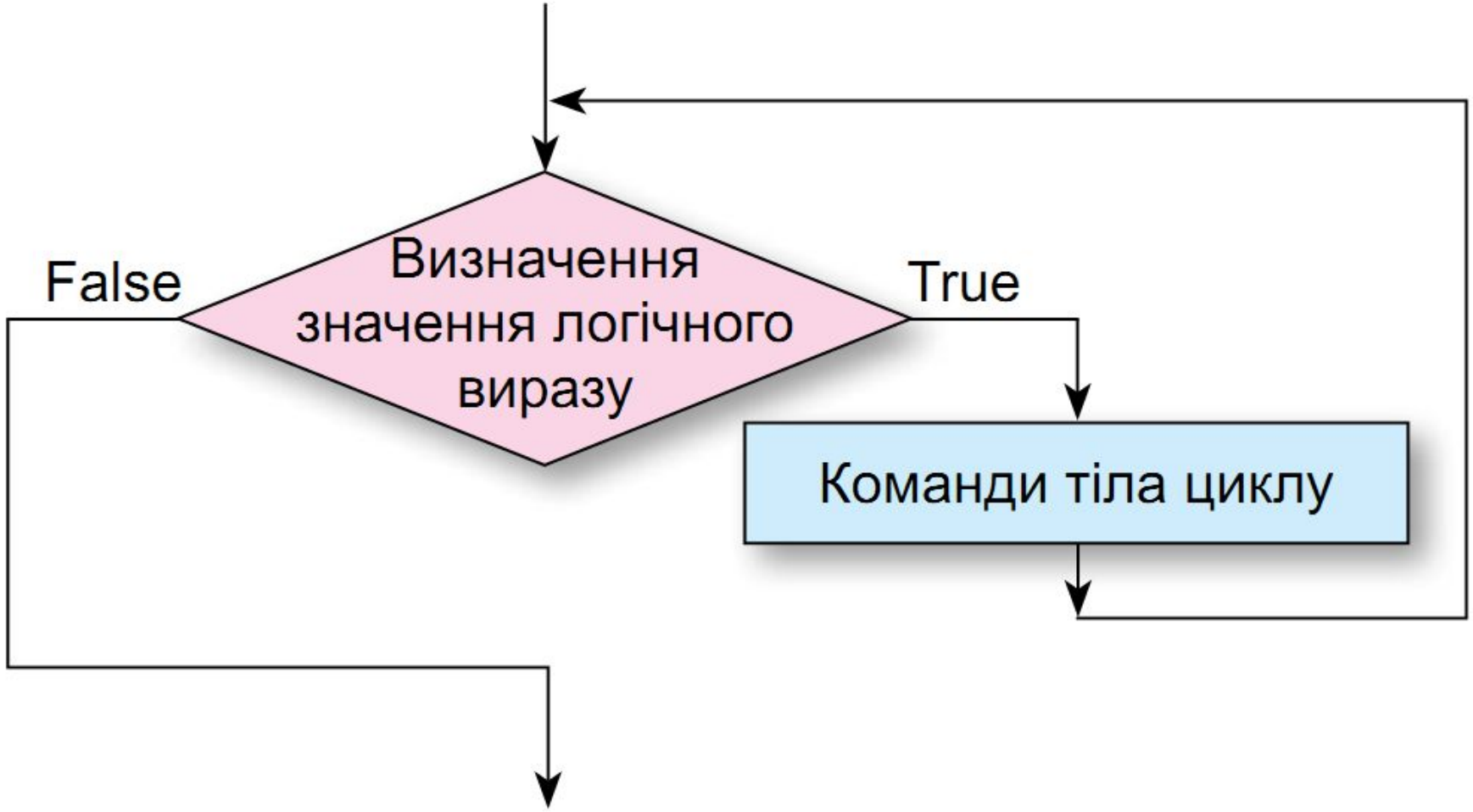
Ви вже знаєте, якщо перед виконанням циклу невідомо, скільки разів мають виконатися команди тіла циклу, то використовувати цикл з лічильником не можна.

У таких випадках використовують інші цикли, зокрема цикл з передумовою.



Цикли з передумовою

Блок-схема циклу з передумовою



Цикли з передумовою

*Команда циклу з передумовою в мові програмування **Python**:*

while<логічний вираз>:
<команди тіла циклу>

*(англ. **while** - **поки**).*

Звертаємо вашу увагу:
серед команд тіла циклу можуть бути лінійні фрагменти, розгалуження, інші цикли.

Цикли з передумовою

Виконання команди циклу з передумовою відбувається так: визначається значення логічного виразу; якщо це значення дорівнює:

True	False
то виконуються команди тіла циклу, після чого знову визначається значення логічного виразу, і якщо це значення знову дорівнює True, то знову виконуються команди тіла циклу, після чого знову визначається значення логічного виразу	***то команди тіла циклу не виконуються, а виконується команда, наступна за циклом***

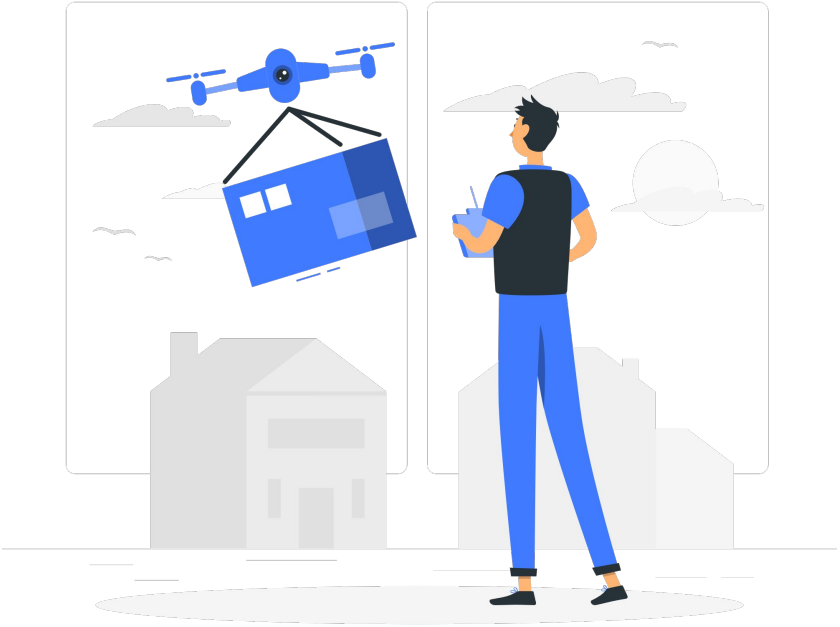
Для тих, хто хоче знати більше

Якщо потрібно достроково перервати виконання циклу, то можна використати команду break (англ. break – переривати, перерва).

Цикли з передумовою

Розглянемо задачу, алгоритм розв'язування якої містить цикл з передумовою.

Задача. Фірма щомісячно переказує кошти на купівлю дронів. Першого місяця вона переказала x грн, а кожного наступного – на y грн більше. Створити математичну модель і проєкт для визначення кількості місяців, через які загальна переказана сума всіх коштів перевищить 100 000 грн.



Цикли з передумовою

Створимо математичну модель для цієї задачі:

вхідні дані:	кошти, переведені в першому місяці (x); число, на яке сума кош тів у наступному місяці більша за суму коштів за попередній місяць (y); число, яке має перевищити загальна сума грошей (100 000);
кінцеві результати:	кількість місяців (n)
формули:	x = x + y, s = s + x, s <= 100 000

Цикли з передумовою

З трьох вхідних даних два потрібно вводити (x і y), а третє – конкретне число. У задачі кінцевий результат, який потрібно виводити, один.

Перед початком циклу присвоїмо:

Змінній s	Змінній n
яку використаємо для збереження загальної суми, значення першого доданка (x)	яку використаємо для збереження кількості потрібних місяців, присвоїмо значення 1, оскільки в сумі вже враховано один (перший)

Цикли з передумовою

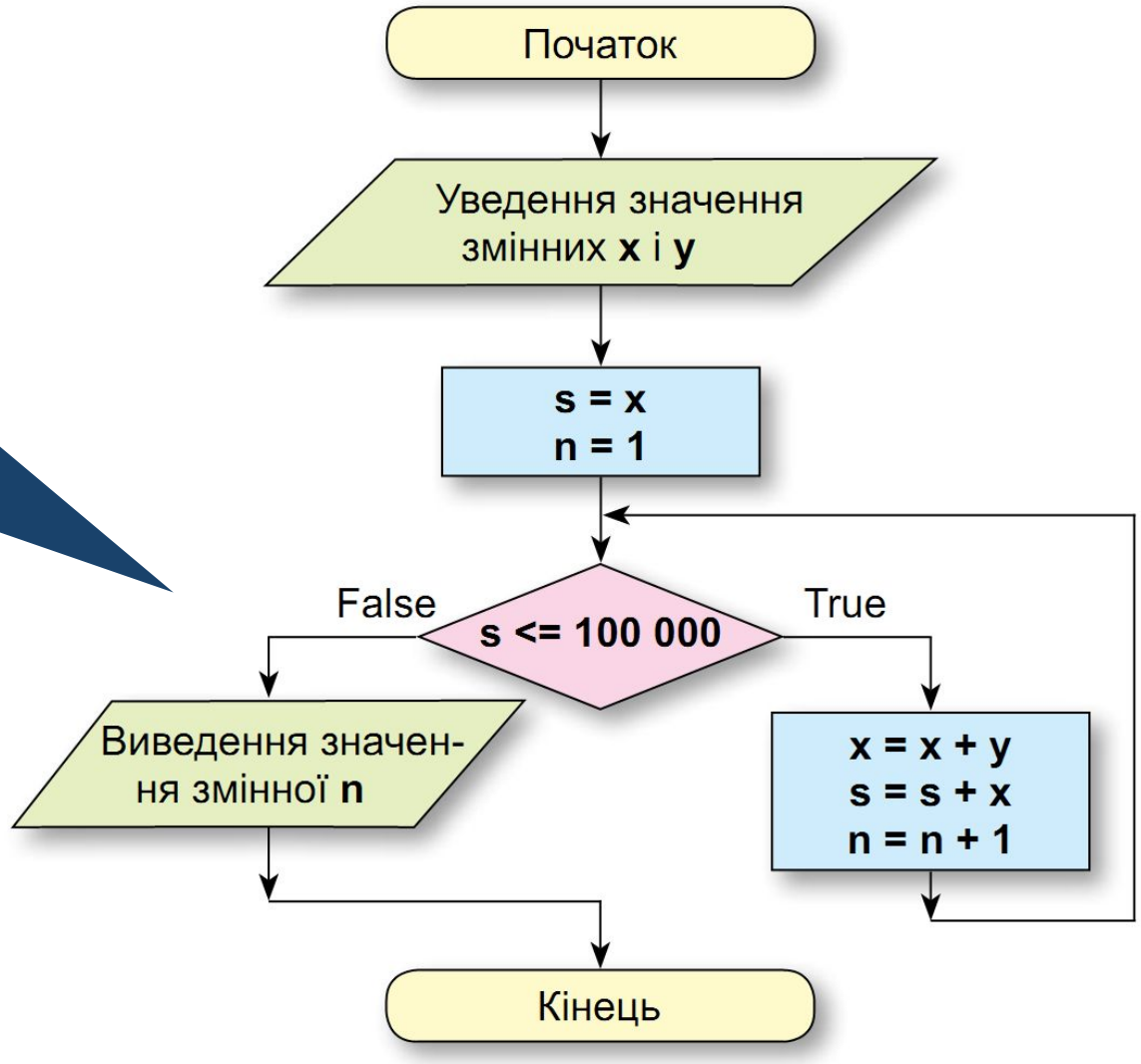
До суми потрібно додавати наступні доданки, поки ця сума буде менша або дорівнюватиме **100 000**. *Тому логічний вираз у заголовку циклу матиме вигляд:*

s <= 100 000

*У тілі циклу шукатимемо наступний доданок (**x = x + y**), додаватимемо його до поточного значення суми (**s = s + x**) і збільшуватимемо кількість доданих доданків на 1 (**n = n + 1**).*

Цикли з передумовою

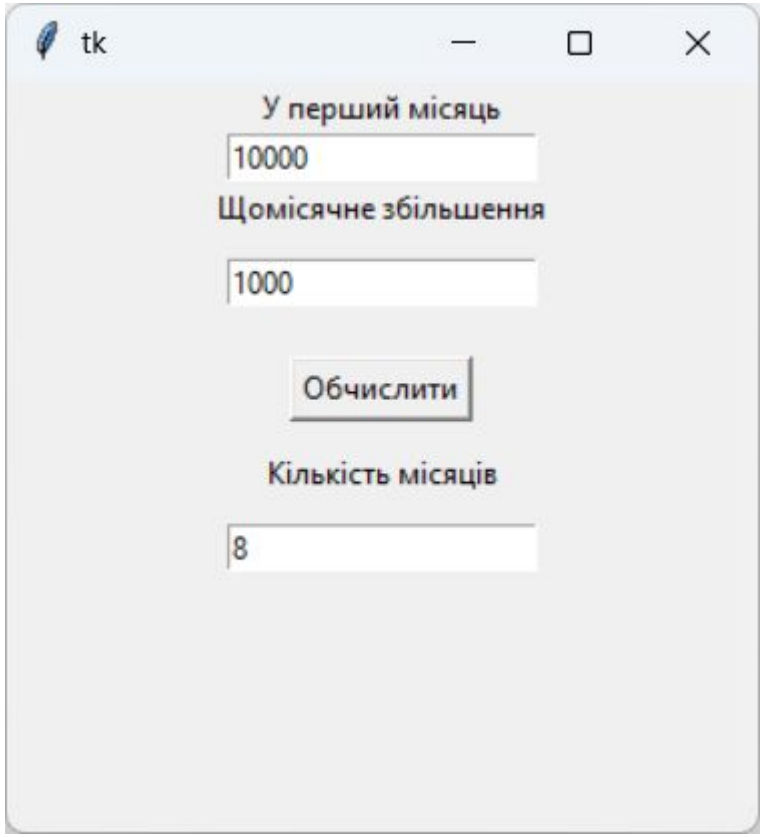
Блок-схема алгоритму розв’язування цієї задачі



Цикли з передумовою

Проєкт для розв'язування цієї задачі та вікно його виконання.

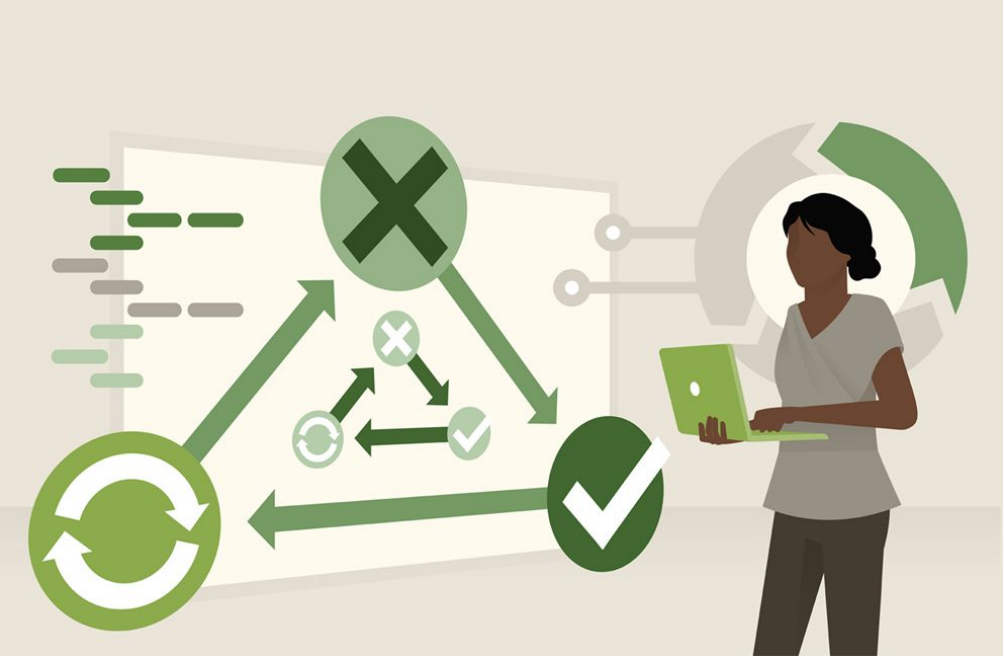
```
from tkinter import*
w=Tk()
w.geometry('300x300')

def cl():
    x=float(ent1.get())
    y=float(ent2.get())
    s=x
    n=1
    while s<=100000:
        x=x+y
        s=s+x
        n=n+1
    ent3.delete(0,END)
    ent3.insert(0,str(n))

lb1=Label(text = 'У перший місяць')
lb1.pack()
ent1=Entry()
ent1.pack()
lb2=Label(text = 'Щомісячне збільшення')
lb2.pack()
ent2=Entry()
ent2.pack(pady = 10)
bt=Button(text="Обчислити", command=cl)
bt.pack(pady = 10)
lb3=Label(text = 'Кількість місяців')
lb3.pack()
ent3=Entry()
ent3.pack(pady = 10)
```



Цикли з передумовою

Тестувати проєкт, що містить цикл з передумовою, доцільно для таких наборів значень вхідних даних, щоб тіло циклу:

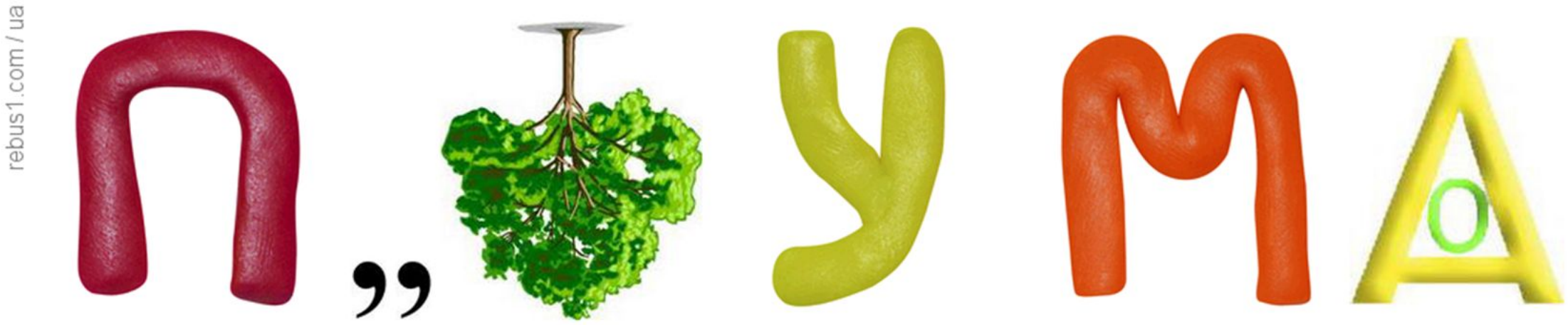
- ✔ ***не виконувалося жодного разу***
- ✔ ***виконувалося 1 раз***
- ✔ ***2 рази***
- ✔ ***3 рази***
- ✔ ***5 разів***
- ✔ ***за потреби й іншу кількість разів***



Дайте відповіді на запитання

1. Який вигляд має блок-схема циклу з передумовою? Поясніть виконання цього циклу.
2. Який вигляд має команда циклу з передумовою в мові програмування Python? Як вона виконується?
3. Чи можуть команди тіла циклу з передумовою не виконуватися жодного разу? Поясніть свою відповідь. Наведіть приклади.
4. Чи може виконання циклу з передумовою ніколи не закінчитися? Поясніть свою відповідь.

Розгадайте ребус



Передумова

Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 4.9, с. 156-161

Працюємо за комп’ютером

Сторінка 159

Інформатика 8

Урок 39

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

Успіхів у навчанні!

Нова українська школа